

André

Fonseca Cavalcanti

Engenheiro Mecânico · Dev. de Software
Gestor Industrial

CONTATO

- ✉ afcavalcanti99@gmail.com
- ☎ +55 84 99902-6979
- 🌐 /in/afcavalcanti
- 🔗 afcavalcanti
- 🌐 solucoesintegradas.com.br

EDUCAÇÃO

- 2023 – 2025
Mestrado Profissional
Ciência, Tecnologia e Inovação · UFRN
- 2018 – 2021
Graduação · Eng. Mecânica
UFRN
- 2012 – 2017
Graduação · Ciências e Tecnologia
UFRN

IDIOMAS

- Português Nativo
- Inglês Fluente

HABILIDADES

- ENGENHARIA / CAD
 - Fusion 360
 - SolidWorks
 - Creo Parametric
 - Scilab
- DESENVOLVIMENTO
 - Python
 - TypeScript
 - React
 - FastAPI
 - Node.js
 - SQL
 - Firebase
 - Next.js
- DADOS & IA
 - ANN / SOM
 - Prophet
 - XGBoost
 - Metabase
 - Excel / VBA
- GESTÃO
 - Lean
 - PDCA
 - PCM
 - CMMS
 - Indústria 4.0

PREMIAÇÕES

- 2013
Campeão — IEEE Very Small Size
Competição Brasileira de Robótica

EXPERIÊNCIA

- Soluções Corporativas Integradas LTDA Out 2025 – Atual
Sócio · Diretor de Operações
Fundou empresa de tecnologia em software para gestão industrial e empresarial, responsável pela estratégia e roadmap técnico. Lidera quatro produtos SaaS: ManOS (CMMS industrial), SOFIN (gestão financeira com IA), CompraCerta (compras para varejo) e OpenInsurance (seguros).
- Nordeste Fruit LTDA Mai 2025 – Set 2025
Gerente Industrial
Eliminou rupturas de estoque e reduziu perdas de matéria-prima por meio da reestruturação dos processos de controle de demanda e produção. À frente de uma equipe de 30 colaboradores, melhorou a eficiência energética e os custos operacionais da fábrica.
- Implasverde Indústria de Plásticos Baixa Verde LTDA Jan 2022 – Abr 2025
Gerente Industrial
Liderou equipe multifuncional de 160 colaboradores em setores produtivos e de apoio. A aplicação de metodologias Lean e PDCA resultou em crescimento de 33% na produtividade da planta, com melhoria contínua nos indicadores de qualidade e eficiência.
- Implasverde Indústria de Plásticos Baixa Verde LTDA Nov 2020 – Dez 2021
Supervisor de Manutenção
Liderou a implantação do PCM (Planejamento e Controle da Manutenção) com equipe de 10 profissionais, reduzindo os custos de manutenção em 17% e melhorando a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos da planta.
- Guararapes Confeccões S.A. Mai 2019 – Abr 2020
Estagiário
Desenvolveu solução integrada para automação do controle de produção no setor de corte, eliminando apontamentos manuais e criando dashboards de indicadores em tempo real como suporte à decisão estratégica.
- Instituto Metr pole Digital – UFRN Fev 2018 – Fev 2021
Bolsista · Laborat rio de Prototipagem
Coordenou o projeto NEDGlove – luva computacional para reabilita  o motora virtual, integrando hardware com sensores e software de gamifica  o para fisioterapia. Atuou no desenvolvimento de prot tipos eletr nicos e mec nicos para pesquisas da universidade.
- Centro de Lan amento da Barreira do Inferno Ago 2015 – Jan 2016
Estagi rio · DCTA / Aeron utica
Desenvolveu, no  mbito do projeto SPACEVANT, um sistema autom tico de lan amento de carga para ve culos a reos n o tripulados, refor ando as capacidades de miss es aeroespaciais do DCTA. O trabalho foi publicado no CONEM 2016.

PERFIL ACADÊMICO

Lattes: 7757695373242500

ORCID: 0000-0002-8186-3208

ÁREAS DE PESQUISA

Indústria 4.0 e Manutenção Autônoma

Sistemas Ciberfísicos

Inteligência Artificial Aplicada

Otimização de Processos

Robótica Móvel Autônoma

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Engenharia Mecânica

Ciência da Computação

Administração de Empresas

Economia Industrial

PUBLICAÇÕES

7 trabalhos em congressos nacionais e internacionais: robótica, IA, manutenção industrial e reabilitação.

5 citações (Scholar, jan/2014)

EMPRESA

Soluções Corporativas

Integradas LTDA

Fundador · Diretor de Operações

solucoesintegradas.com.br

PROJETOS DE SOFTWARE

ManOS — CMMS Industrial

Gestão de manutenção web com 8 dashboards, cálculo de MTTR/MTBF/RPN e conformidade ISO 14224 e ISO 55000. Demo com 50+ ativos e 1.000+ ordens de serviço.

React TypeScript Firebase Nodejs

CompraCerta — Inteligência de Compras

SaaS B2B para supermercados com previsão de demanda por ensemble Prophet + XGBoost, scoring de fornecedores e ordens de compra com multi-tenancy.

FastAPI Python PostgreSQL React

PESQUISA E INOVAÇÃO

Machinery Guardian · ABS Wind Brasil S/A

Manutenção Autônoma para Aerogeradores com Redes Neurais SOM

Desenvolveu sistema de diagnóstico autônomo para gearboxes de aerogeradores combinando hardware de aquisição e redes neurais SOM não supervisionadas, com trabalho de campo realizado na ABS Wind do Brasil Industrial S/A.

Detecção de Cardiopatias com Redes Neurais

Coordenador · UFRN

Coordenou o desenvolvimento de um classificador de cardiopatias humanas baseado em redes SOM não supervisionadas, com equipe multidisciplinar de cinco graduandos e publicação de resultados em conferência internacional.

PUBLICAÇÕES

[1] A. Cavalcanti, V. Landim, J. Medeiros Neto, J. Dantas, and G. L. A. d. Albuquerque. Suporte para transporte e lançamento de carga a partir de um veículo aéreo não tripulado. In *IX Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM)*, Fortaleza, Brazil, 2016.

[2] A. F. Cavalcanti. Sistema de manutenção autônoma não supervisionado com o uso de inteligência artificial. In *Curso de Graduação em Engenharia Mecânica — UFRN*, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso.

[3] A. F. Cavalcanti. Machinery Guardian: Otimizando manutenção com inteligência artificial e autonomia. In *Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação — UFRN*, 2025. Dissertação de Mestrado.

[4] A. F. Cavalcanti, M. V. Araújo, and D. P. F. Pedrosa. Small wheeled autonomous mobile soccer robot. In *Joint Conference on Robotics: SBR-LARS Robotics Symposium and Robo-control*, page 49, São Carlos, Brazil, 2014.

[5] A. F. Cavalcanti, F. B. S. d. Medeiros, and R. R. Dantas. Evaluate Leap Motion control for multiple hand posture recognition. In *19th Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR)*, Curitiba, Brazil, 2017.

[6] A. F. Cavalcanti, L. P. W. d. Oliveira, M. A. L. Cabral, E. P. Matamoros, and E. A. R. Seabra. Detection and classification of bag making machine failures using artificial neural networks. In *7th International Conference on Integrity–Reliability–Failure (IRF2020)*, Funchal, Portugal, 2020.

[7] A. F. Cavalcanti, A. S. d. Souza, A. P. V. Pinto, L. P. W. d. Oliveira, R. B. Julião, M. A. L. Cabral, E. P. Matamoros, and E. A. R. Seabra. Detection and classification of water chiller failures using artificial neural networks. In *7th International Conference on Integrity–Reliability–Failure (IRF2020)*, pages 91–92, Funchal, Portugal, 2020.